BIO LAYER SPRAY

Inovasi *Spray* Antibakteri dengan Teknologi In Situ *Polymer Film*

PSB - RB

Fatima Nayyara Rahman, Sacha Kineta Alverano, Salsa Azzahra

Dosen Pembimbing

M. Artha Jabatsudewa Maras, S. Si., M. T.

LATAR BELAKANG

Luka Terbuka memiliki risiko infeksi yang tinggi akibat paparan langsung terhadap lingkungan. Sementara itu, metode perawatan yang ada masih memiliki keterbatasan dalam efektivitas dan kepraktisan penggunaan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi perawatan luka yang lebih efektif, praktis, dan mudah diaplikasikan.



Layer yang terbentuk

MEKANISME KERJA

Luka terbuka

↓

Disemprotkan *spray*

↓

Larutan menyebar rata

↓

Pelarut menguap

↓

Terbentuk *film* pelindung

↓

Aktivitas antibakteri

↓

Bio Layer Spray bekerja

SOLUSI

Dikembangkan **Bio Layer Spray**

Produk dengan fungsi :

1. Membentuk lapisan pelindung pada luka terbuka.
2. Memberikan aktivitas antibakteri untuk membantu mencegah infeksi dan mendukung proses penyembuhan.

KOMPONEN UTAMA

1. PVA



2. PVP



3. Pektin Kulit Jeruk Bali



4. Gliserin



5. Ekstrak Daun Sirih Merah



6. Aquades



ALUR PEMBUATAN

1. Dipersiapkan alat dan bahan
2. Dilakukan ekstraksi untuk menghasilkan pektin dari kulit jeruk bali
3. Diekstrak daun sirih merah dengan etanol
4. Dilarutkan 4 gram PVA dengan 100 ml aquades
5. Dilakukan formulasi *spray* dengan mencampurkan larutan PVA, PVP 1 gram, gliserin, dan bahan aktif lainnya
6. Dibentuk *film-forming antibacterial* melalui hasil formulasi
7. Diaplikasikan pada luka

KEUNGGULAN PRODUK

1. Praktis & higienis
2. Antibakteri alami
3. Membentuk lapisan pelindung langsung pada luka
4. Menjaga kelembaban luka
5. Fleksibel & nyaman digunakan
6. Mengurangi risiko Infeksi
7. Biokompatibel
8. Ramah Lingkungan

@fatima.123430099@student.itera.ac.id @sacha.123430104@student.itera.ac.id @salsa.123430022@student.itera.ac.id